

RF1: O sistema faz o Cadastro de usuários e produtos

RF2: O sistema faz a Listagem de usuários e produtos

RF3: O sistema faz a Consulta de usuários e produtos

RF4: O sistema faz a Atualização de usuários e produtos

RF5: O sistema Exclui usuários e produtos solicitados

RF6: O sistema permiti a carga inicial a partir das APIs Públicas

RF7: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque (ENTRADA e SAÍDA)

RF8: histórico das movimentações realizadas

RF9: sistema calcula automático o preço final da movimentação

RF10: sistema atualiza automático a quantidade do estoque e impede a saída de produtos se não houver na demanda

RF11: O sistema deve exibir um relatório analítico em tabela com o Volume Financeiro Comprado por Produto, extraído da view

RF12: O sistema deve exibir um gráfico de barras verticais com o Estoque Físico Atual dos produtos críticos.

RF13: O sistema deve exibir um gráfico de barras horizontais com o Top 5 produtos por Volume Financeiro de Compras.

RF14: O sistema deve exibir um Dashboard com os produtos cadastrados em formato de cards.

RF15: O sistema deve disponibilizar um menu de navegação (Navbar) fixo, acessível em todas as telas.

RF16: O sistema deve expor todas as operações via API REST consumida pelo front-end.

RNF1: desempenho tempo de resposta do banco de dados

RNF2: segurança proteção de dados contra acessos

RNF3: disponibilidade indica o tempo que o sistema fica ativo

RNF4: Escalabilidade o sistema continuar rápido mesmo crescendo

RNF5: Manutenibilidade: facilidade de corrigir os erros

RNF6: confiabilidade o sistema não perde informações importantes

RN1: produto é considerado crítico quando sua quantidade em estoque for inferior a 10 unidades.

RN2: valor financeiro movimentado de um produto é calculado multiplicando a quantidade total de saídas pelo preço unitário registrado no momento da compra

RN3: gráfico de Volume Financeiro deve exibir estritamente os 5 produtos com maior valor movimentado.

RN4: Movimentações do tipo ENTRADA somam a quantidade ao estoque atual do produto.

RN5: Movimentações do tipo SAÍDA subtraem a quantidade do estoque atual do produto e só podem ser realizadas se houver saldo suficiente

RN6: forma de pagamento aceita apenas os valores DÉBITO, CRÉDITO ou DINHEIRO.

RN7: status da compra aceita apenas os valores PAGA ou PENDENTE.

RN8: Toda movimentação exige um usuário e um produto previamente cadastrados no sistema (chaves estrangeiras obrigatórias).

RN9: preço unitário utilizado na movimentação é sempre o preço vigente cadastrado no produto no momento da operação.